



Universidad
Tecnológica
del Perú

Facultad de Ingeniería

Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática

Título del proyecto

SISTEMA DE GESTION DE ISP

Estudiantes:

GEDEON GALVEZ LAPA

Lima – Perú

2026

ÍNDICE

CAPÍTULO 1	5
1 PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS.....	5
1.1 Descripción del Problema	5
1.2 Definición de Objetivos:	5
1.2.1 Objetivo General.....	5
1.2.2 Objetivos Específicos.....	5
1.3 Modelo Canvas	6
1.4 Project Charter.....	6
1.5 Work Breakdown Structure	7
1.6 Cronograma	7
1.7 Alcances y Limitaciones.....	8
1.7.1 Alcances	8
1.7.2 Limitaciones.....	8
1.7.3 Fuera del Alcance	8
1.8 Estado del Arte	8
1.9 Requerimientos.....	8
1.9.1 Requerimientos Funcionales	8
1.9.2 Requirimientos No Funcionales	9
1.10 Wireframes.....	9
1.10.1 Dashboard Principal	9
1.10.2 Módulo Clientes	9
1.10.3 Detalle del Cliente.....	10
1.10.4 Módulo de Planes	10
1.10.5 Módulo de Pagos	11
1.10.6 Módulo de Facturación	11
1.10.7 Módulo de Contratos.....	11

1.10.8	Módulo de Suspensiones.....	12
1.10.9	Módulo de Reportes	12
CAPÍTULO 2		13
2	DISEÑO.....	13
2.1	Prototipos - Mockups	13
2.1.1	Mockup Dashboard.....	13
2.1.2	Mockup Clientes	14
2.2	Diagramas BPMN	15
2.2.1	Registro de Clientes	15
2.2.2	Cobro de Mensualidad.....	16
2.2.3	Suspensión por Mora.....	16
2.2.4	Reactivación del Servicio.....	17
2.2.5	Cambio de Plan	17
2.3	Modelo de Datos.....	18
2.3.1	Tablas Principales	18
2.3.2	Relaciones de la Base de Datos:.....	19
2.3.3	Objetivo del Modelado	20
2.4	Diccionario de Datos.....	20
3	CAPÍTULO 3 - DESARROLLO	22
3.1	Casos de uso	22
3.2	Arquitectura de software	22
3.3	Diagrama de componentes.....	23
3.4	Diagrama de clases	24
3.5	Modelamiento de base de datos.....	24
3.6	Entorno visual de los formularios.....	25
3.7	Código fuente.....	26
3.8	Manual de instalación	27

4	CAPÍTULO 4 – PRUEBAS, DESPLIEGUE Y MANTENIMIENTO.....	27
4.1	Manual de usuarios.....	27
4.2	Manual de instalación	27
4.2.1	Requisitos de hardware	28
4.2.2	Requisitos de software.....	28
4.2.3	Requisitos de contenido.....	28
4.2.4	Manual de instalación paso a paso.....	28
5	CONCLUSIONES	28
6	RECOMENDACIONES.....	28
7	BIBLIOGRAFÍAS	28

CAPÍTULO I

1 PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS

Los sistemas administrativos para la gestión de clientes han evolucionado significativamente en los últimos años. Tradicionalmente, su implementación se ha basado en bases de datos robustas y servicios web. Sin embargo, en proyectos académicos o entornos de emprendimiento tecnológico inicial, es común utilizar herramientas más ligeras que permitan comprender el funcionamiento interno de estructuras de datos y la interacción con interfaces gráficas. El uso de Árboles AVL, por ejemplo, garantiza que las operaciones de inserción, búsqueda y eliminación se realicen de manera eficiente y equilibrada.

1.1 Descripción del Problema

Los proveedores de servicios de internet (ISP), especialmente de pequeña escala, enfrentan dificultades en la gestión de clientes debido al uso de herramientas manuales o sistemas no integrados. Esto genera problemas como desorganización de datos, falta de control en pagos, deficiente atención al cliente y retrasos en la resolución de incidencias.

Además, la ausencia de automatización dificulta el seguimiento de servicios como activaciones, cortes por deuda y soporte técnico. Por ello, se propone el desarrollo de un sistema web que centralice la información y optimice los procesos operativos del ISP.

1.2 Definición de Objetivos:

Los objetivos lo clasificaremos en 2 partes: objetivos general en la cual se indica a donde queremos llegar con el proyecto y específicos

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema completo que permita registrar, almacenar, modificar, eliminar y visualizar información de clientes de un ISP mediante estructuras de datos eficientes y una interfaz amigable para el usuario final

1.2.2 Objetivos Específicos

- Diseñar una plataforma web accesible y funcional.
- Automatizar la gestión de clientes y servicios.
- Implementar un sistema de control de pagos y facturación.
- Mejorar el proceso de atención y soporte técnico.
- Garantizar la seguridad y disponibilidad de la información.

1.3 Modelo Canvas

PROBLEMA	SOLUCION	PROPOSICION DE VALOR UNICA	METRICA CLAVE	CANALES
Nose cuneta con un sistema de gestion para cliente ISP	Desarrollar un sistema de gestion de clinetes para IPS media te web para administras equipos y clientes	plataforma Web Automatizacion Control Pagos Soporte Tecnico Seguridad	Numero de cliente numero de averias instalaciones tiempo de respuesta de solucions de averias tiempo de intalacion	Web Navegador Soporte Digital
RECURSOS CLAVE		SEGMENTOS DE CLIENTES		
Software Base de Datos Servidores Equipo Técnico		Uso Interno Licenciamiento Optimización de Costos		
ESTRUCTURA DE COSTOS			FUENTES DE INGRESO	
Desarrollo Infraestructura Mantenimiento Seguridad			Uso Interno Licenciamiento Optimización de Costos	

1.4 Project Charter

Tener las siguientes consideraciones.

- Aprobación del Patrocinador para dar inicio al proyecto.
- Señala alcance, inversión, cronograma, riesgos y entregables del proyecto.
- Puede ser más o menos detallado según lo necesite un proyecto

Project Charter			
Título	SISTEM DE GESTION DE ISP		
Inicio	10/04/2025	Fin	
Necesidad del Negocio			
Los proveedores de servicios de internet (ISP), especialmente de pequeña escala, enfrentan dificultades en la gestión de clientes debido al uso de herramientas manuales o sistemas no integrados. Esto genera problemas como desorganización de datos, falta de control en pagos, deficiente atención al cliente y retrasos en la resolución de incidencias.			
Alcance		Entregables	
- Plataforma web		- Sistema web	

- Gestión de clientes	- Base de datos			
- Facturación	- Módulos funcionales			
- Soporte técnico	- Documentación			
Riesgos y problemas	Suposiciones y dependencias			
- Retrasos	- ISP			
- Fallas técnicas	- Administradores			
- Seguridad	- Clientes			
	- Equipo técnico			
Costos				
Para completar el Proyecto es aproximadamente 5000 soles				
Cronograma				
Fases y paquetes de trabajo		Responsable	F. Prog.	F. Real
1. Análisis		GEDEON	10/04/2026	
2. Diseño		GEDEON	10/05/2026	
3. Desarrollo		GEDEON	30/05/2026	
4. pruebas		GEDEON	30/05/2026	
5. Implementacion		gedeon	10/05/2026	
Equipo		Comité de Aprobación		
Jefe de Proyecto	Gedeon	Sponsor		
Especialista 1		G. Ventas		
Especialista 2		G.Compras		

1.5 Work Breakdown Structure

El Work Breakdown Structure (WBS) descompone el proyecto en tareas más pequeñas para facilitar su gestión y control. Permite organizar el trabajo en fases claras, asegurando el cumplimiento de los objetivos dentro del tiempo y recursos establecidos

1.6 Cronograma

El cronograma define la planificación temporal del proyecto, organizando las actividades en un periodo de 10 semanas.

Se inicia con la fase de análisis, seguida del diseño del sistema, posteriormente el desarrollo de los módulos principales, luego la fase de pruebas y finalmente la implementación del sistema en producción.

1.7 Alcances y Limitaciones

Esta sección define lo que el proyecto cubrirá, así como las restricciones y lo que no será considerado dentro del desarrollo del sistema.

1.7.1 Alcances

El sistema permitirá la gestión integral de clientes de un ISP mediante una plataforma web. Incluye funcionalidades como registro de clientes, control de pagos, administración de servicios y gestión de soporte técnico.

Además, permitirá a los administradores supervisar la información en tiempo real y a los clientes acceder a sus datos y servicios.

1.7.2 Limitaciones

El sistema no contará con aplicación móvil en esta fase inicial. Asimismo, no se integrará con sistemas externos como bancos o plataformas de pago.

1.7.3 Fuera del Alcance

No se incluirá la gestión directa de equipos de red como routers, switches u OLT. Tampoco se desarrollarán funcionalidades de inteligencia artificial ni integraciones complejas con sistemas externos.

1.8 Estado del Arte

Actualmente, existen diversas soluciones de gestión de clientes como sistemas CRM y plataformas especializadas para ISP. Sin embargo, muchas de estas herramientas son complejas o costosas para pequeños proveedores.

1.9 Requerimientos

Los requerimientos del sistema definen las funcionalidades y características necesarias para su correcto funcionamiento, asegurando que el sistema cumpla con las necesidades del ISP.

1.9.1 Requerimientos Funcionales

- Registro y gestión de clientes
- Asignación de planes de internet
- Control de pagos y deudas
- Generación de facturas
- Registro y seguimiento de incidencias

1.9.2 Requerimientos No Funcionales

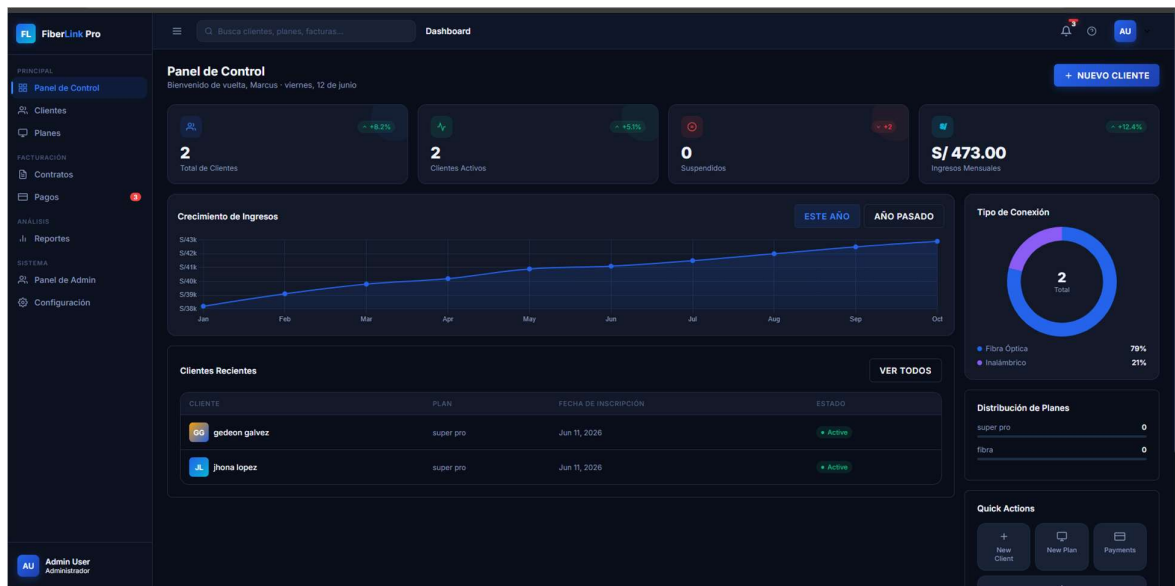
- Seguridad de la información mediante autenticación y cifrado
- Disponibilidad del sistema 24/7
- Tiempo de respuesta menor a 3 segundos
- Escalabilidad del sistema
- Interfaz amigable y fácil de usar
- Compatibilidad con navegadores web modernos

1.10 Wireframes

Estos prototipos permiten visualizar las principales pantallas del sistema, tales como:

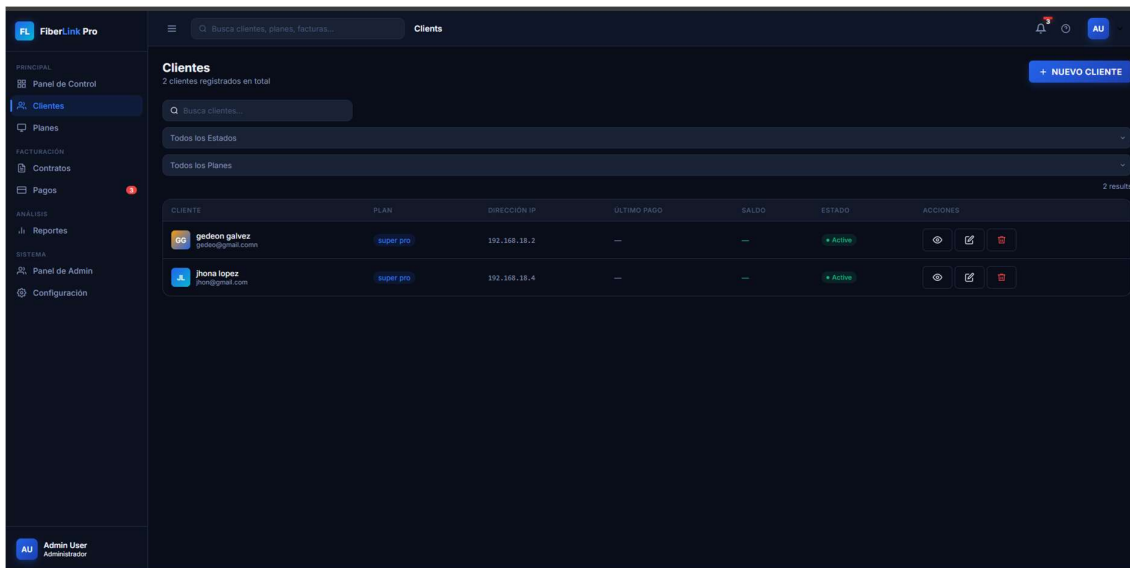
1.10.1 Dashboard Principal

Muestra una vista resumida del sistema, sirve para visualizar el comportamiento general del ISP desde un único panel administrativo: clientes activos, suspensiones, ingresos en soles, pagos pendientes, gráficos estadísticos, accesos rápidos.



1.10.2 Módulo Clientes

Representa la gestión de clientes registrados, Su finalidad es facilitar el control de usuarios del servicio de internet: listado de clientes, filtros, búsqueda, estados del servicio, acciones de edición, creación de nuevos clientes.



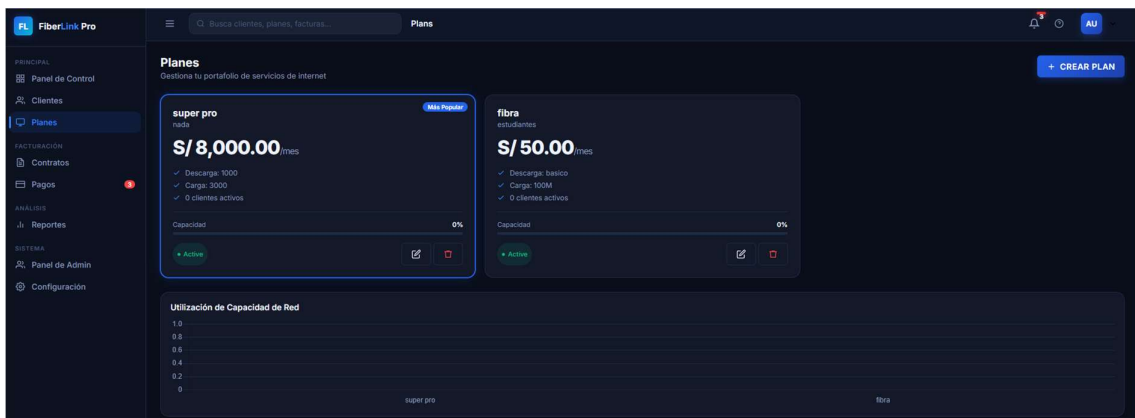
1.10.3 Detalle del Cliente

Muestra la información individual del abonado, Este módulo permite administrar cada cliente de forma específica: datos personales, plan contratado, historial de pagos, estado del servicio, información de instalación.

CLIENTE	PLAN	DIRECCIÓN IP	ÚLTIMO PAGO	SALDO	ESTADO	ACCIONES
 gedeon galvez gedeo@gmail.com	super pro	192.168.18.2	—	—	Active	  
 jhona lopez jhon@gmail.com	super pro	192.168.18.4	—	—	Active	  

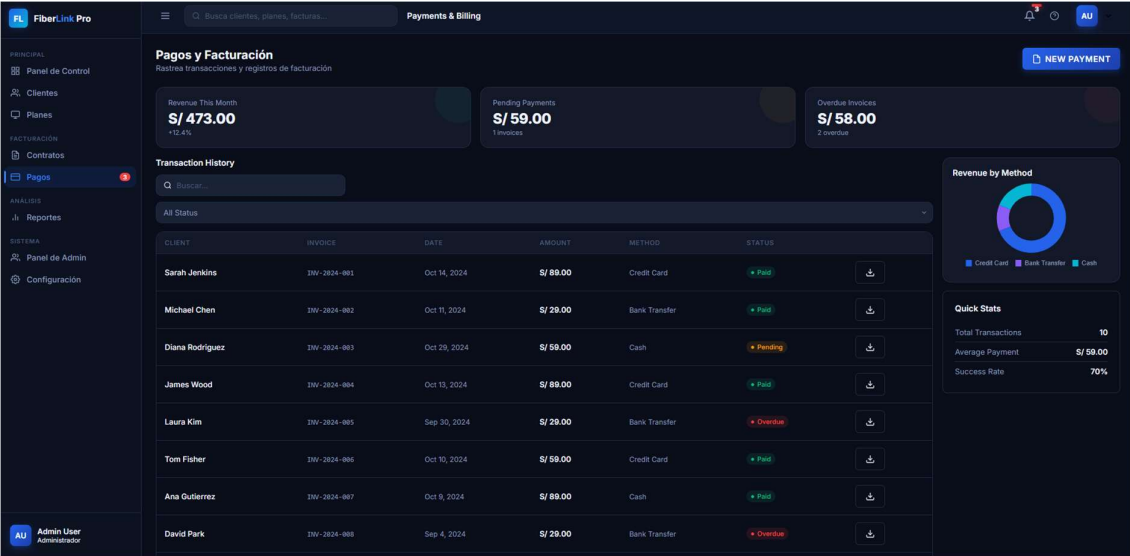
1.10.4 Módulo de Planes

Representa la administración de planes de internet, Permite gestionar los paquetes comerciales del ISP: velocidad, precio en soles, estados, acciones administrativas.



1.10.5 Módulo de Pagos

Muestra el control financiero de mensualidades, Este módulo facilita el control de cobranza: pagos realizados, métodos de pago, fechas, montos en soles, estados de pago.

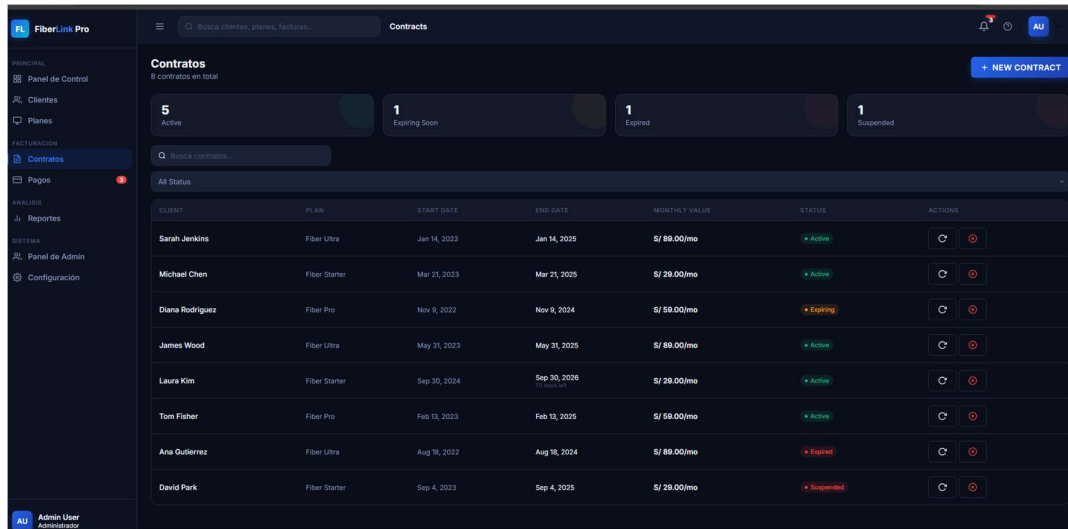


1.10.6 Módulo de Facturación

Representa las facturas emitidas, Su objetivo es controlar la facturación del servicio, Su objetivo es controlar la facturación del servicio: cliente, contrato, monto, vencimiento, estado de pago.

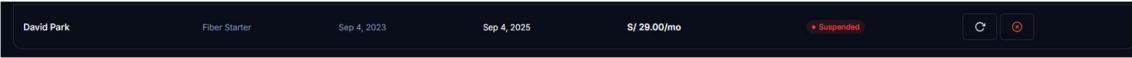
1.10.7 Módulo de Contratos

Ayuda a controlar la relación contractual con los clientes: contratos activos, fechas de inicio, vencimientos, estados del contrato.



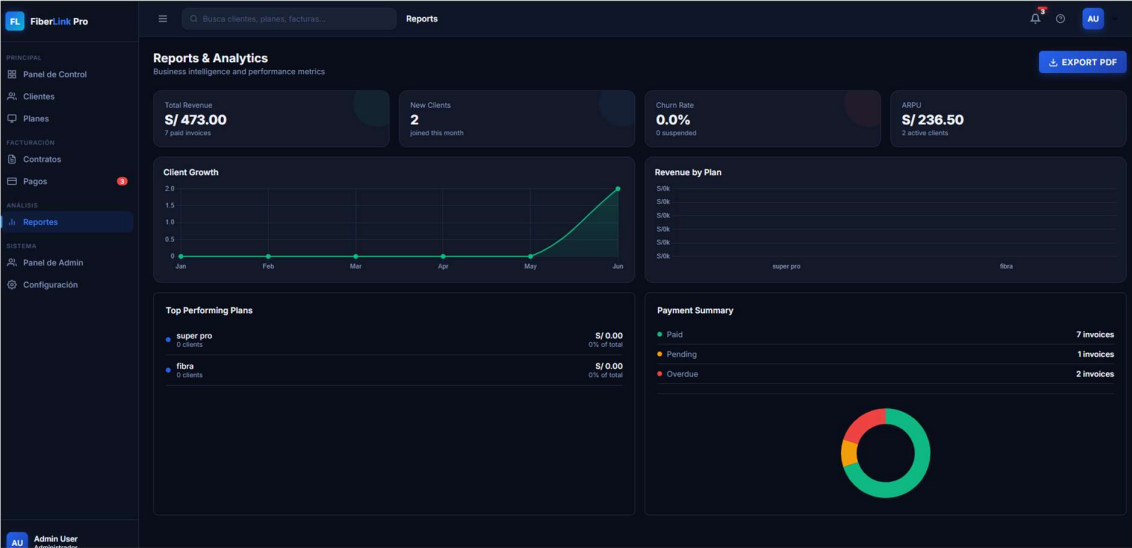
1.10.8 Módulo de Suspensiones

Representa el control de cortes de servicio, Este módulo es importante para gestionar morosidad: motivo de suspensión, fechas, cliente afectado, estado del servicio.



1.10.9 Módulo de Reportes

Muestra gráficos e indicadores financieros, Facilita la toma de decisiones administrativas: ingresos, clientes nuevos, pagos recibidos, pendientes de cobro.

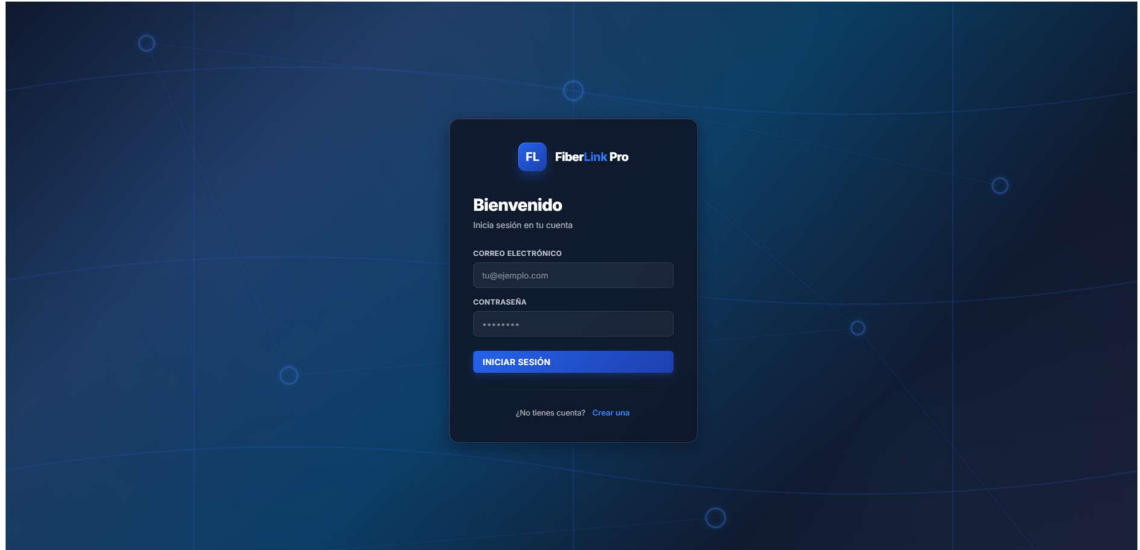


CAPÍTULO II

2 DISEÑO

El diseño del programa consta de varias partes que se relación mutuamente para cumplir el objetivo general del proyecto en donde se enlazan tablas, relaciones, diagramas y procesos.

2.1 Prototipos - Mockups



En esta parte presentaremos una representación visual avanzada del sistema cercana al diseño final.

Características Visuales

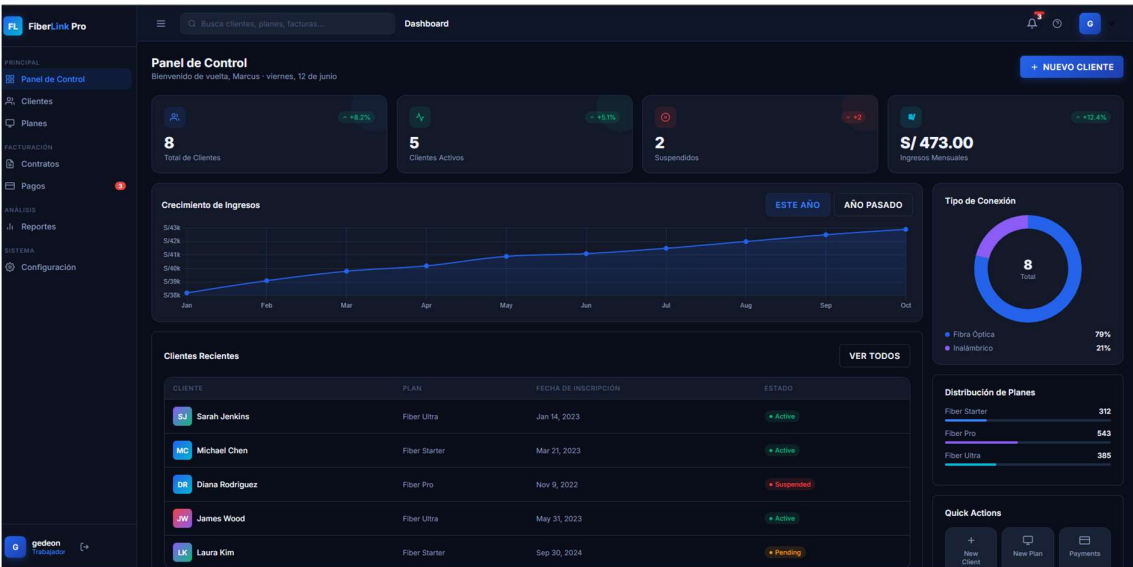
- Diseño responsive.
- Interfaz moderna.
- Navegación lateral.
- Uso de colores azul, blanco y violeta.
- Experiencia visual similar a sistemas profesionales como WiShub.

2.1.1 Mockup Dashboard

Representa el panel administrativo final con:

- métricas,

- gráficos,
- accesos rápidos,
- resumen financiero.



2.1.2 Mockup Clientes

- tablas organizadas,
- filtros,
- búsqueda,
- estados visuales.

Clientes
2 clientes registrados en total

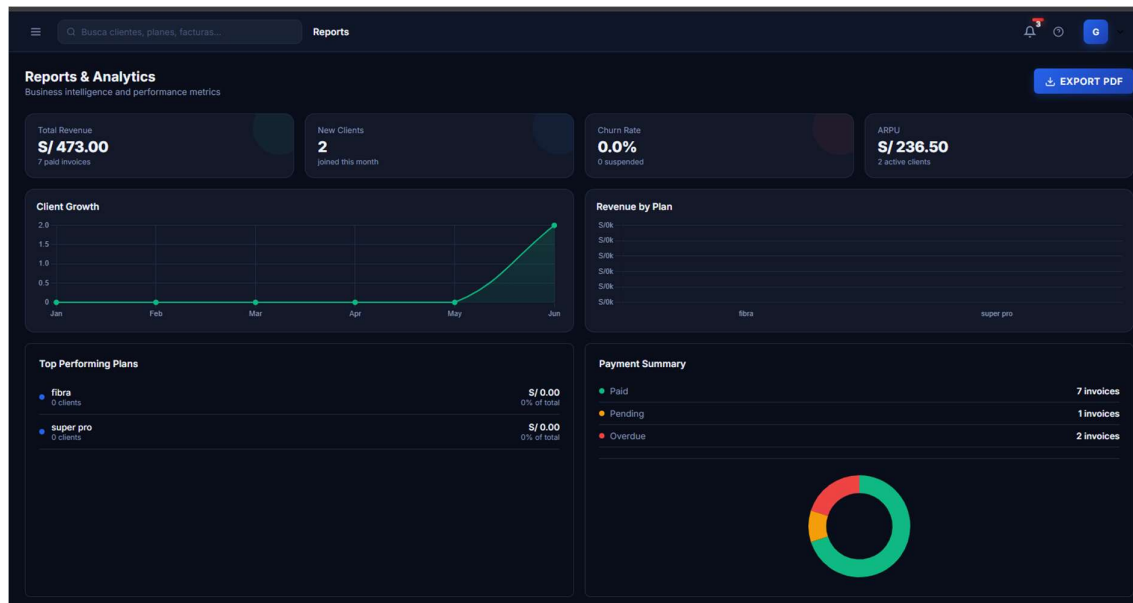
Busca clientes...

Todos los Estados

Todos los Planes

2 results

CLIENTE	PLAN	DIRECCION IP	ULTIMO PAGO	SALDO	ESTADO	ACCIONES
jhona lopez jhon@gmail.com	super pro	192.168.18.4	—	—	Active	
gedeon galvez gedeou@gmail.com	super pro	192.168.18.2	—	—	Active	



2.2 Diagramas BPMN

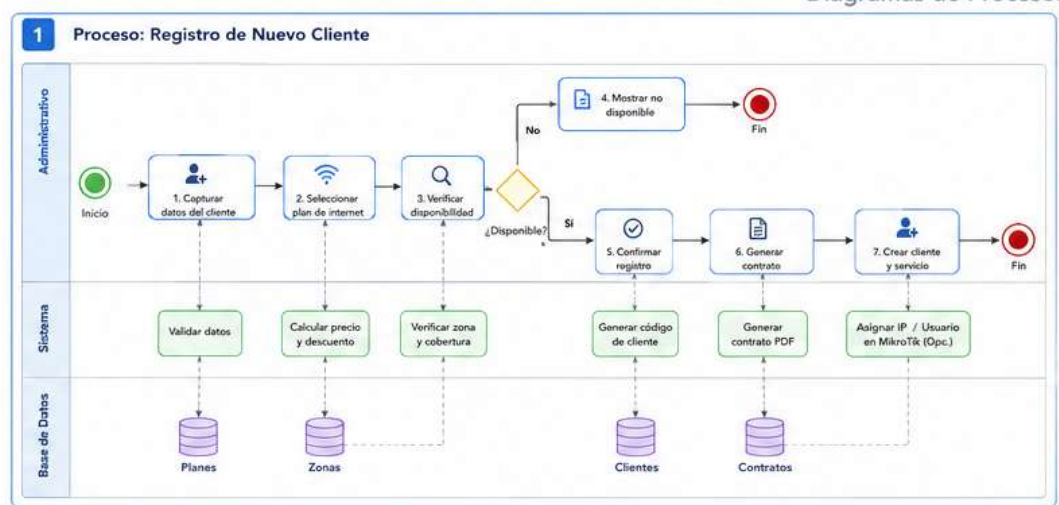
Los diagramas BPMN representan gráficamente los procesos de negocio del sistema ISP. En las imágenes desarrolladas se modelaron distintos procesos administrativos utilizando:

- eventos,
- tareas,
- decisiones,
- flujos,
- actores,
- bases de datos.

2.2.1 Registro de Clientes

Este proceso automatiza el alta de nuevos clientes.

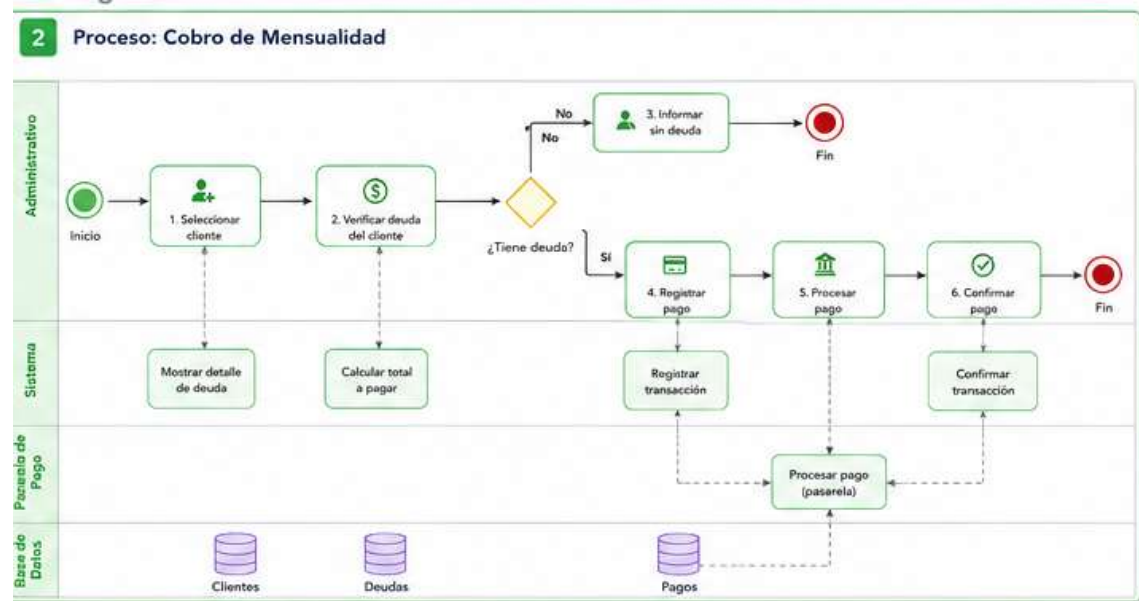
- captura de datos,
- validación,
- selección de plan,
- creación de contrato,
- activación del servicio.



2.2.2 Cobro de Mensualidad

Permite controlar pagos y cobranza.

- verificación de deuda,
- procesamiento de pago,
- confirmación,
- actualización del sistema.

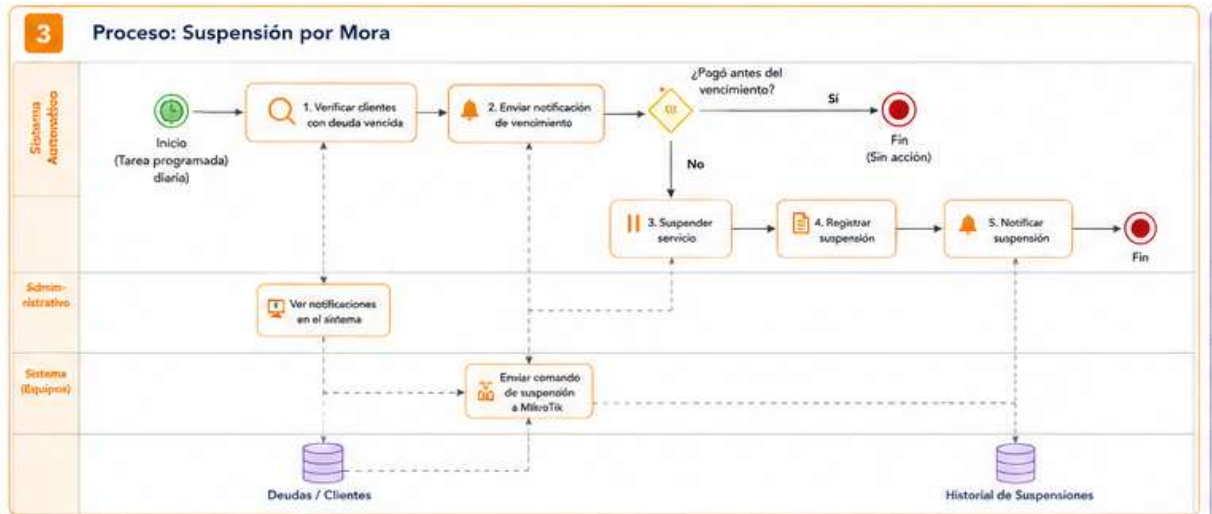


2.2.3 Suspensión por Mora

Es fundamental para el control financiero del ISP.

- detección de deuda,
- envío de notificaciones,

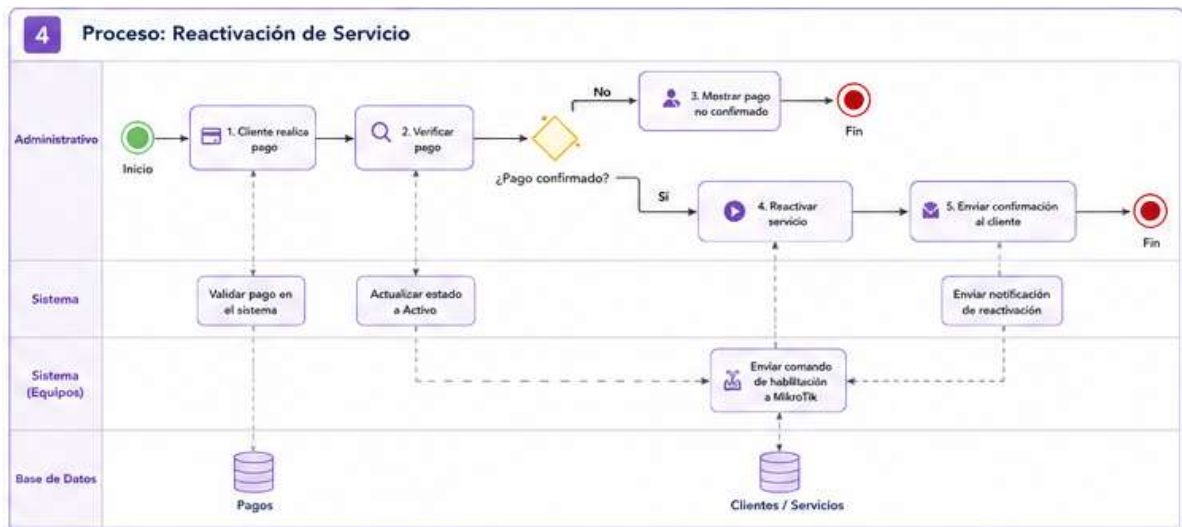
- suspensión del servicio,
- registro histórico.



2.2.4 Reactivación del Servicio

Permite automatizar la reconexión.

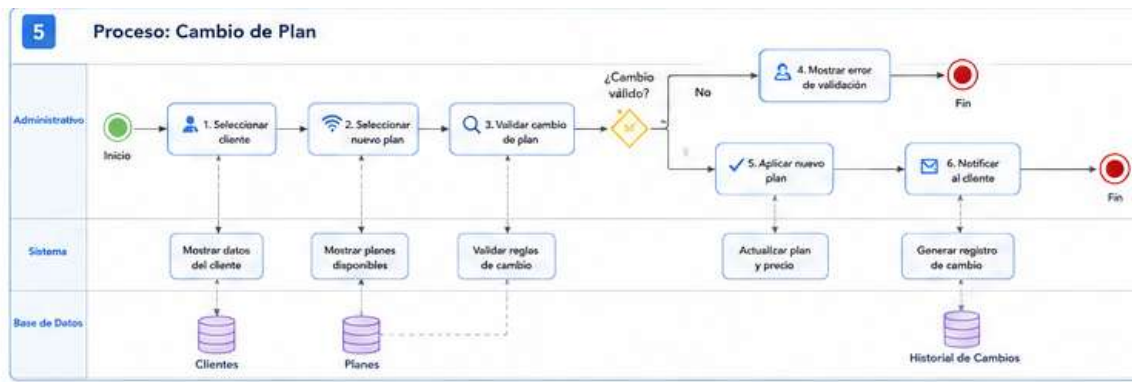
- validación del pago,
- confirmación,
- habilitación nuevamente del cliente.



2.2.5 Cambio de Plan

Facilita modificaciones comerciales.

- solicitud del cliente,
- validación técnica,
- actualización del contrato,
- notificación.



2.3 Modelo de Datos

El modelado de datos representa la estructura lógica de la base de datos del sistema de gestión ISP y permite organizar toda la información necesaria para el funcionamiento del sistema web.

Este diseño define cómo se almacenan, relacionan y administran los datos de:

- clientes,
- planes de internet,
- pagos,
- contratos,
- facturación,
- suspensiones,
- usuarios administrativos.

2.3.1 Tablas Principales

Cientes: Almacena la información de los abonados:

- nombres,
- DNI,
- teléfono,
- dirección,
- estado del servicio,
- plan asignado.

Planes: Contiene los servicios de internet ofrecidos:

- velocidad,
- precio en soles,
- nombre del plan,
- estado.

Pagos: Registra las mensualidades realizadas por los clientes:

- monto,
- fecha de pago,
- método de pago,
- estado de cobranza.

Facturas: Permite controlar:

- comprobantes,
- fechas de vencimiento,
- deudas pendientes,
- historial de facturación.

Contratos: Gestiona la relación contractual entre cliente y servicio.

Suspensiones: Controla cortes y reactivaciones por mora u otros motivos.

Usuarios: Administra el acceso de operadores y administradores del sistema.

2.3.2 Relaciones de la Base de Datos:

Las tablas se relacionan mediante claves primarias y foráneas para mantener la integridad de la información.

- Un cliente puede tener varios pagos.
- Un cliente puede tener varias facturas.
- Cada cliente pertenece a un plan de internet.
- Un cliente puede registrar múltiples suspensiones.
- Un contrato está asociado a un cliente y a un plan.

2.3.3 Objetivo del Modelado

El modelado de datos permite: organizar correctamente la información, evitar duplicidad de datos, optimizar consultas, facilitar reportes administrativos, mejorar el rendimiento del sistema. Además, el diseño fue pensado para futuras integraciones con MikroTik API, facturación electrónica, WhatsApp, mapas FTTH, aplicaciones móviles.

2.4 Diccionario de Datos

Tabla de Clientes

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_cliente	INT	Identificador único del cliente
nombres	VARCHAR(100)	Nombre completo del cliente
dni	VARCHAR(15)	Documento de identidad
telefono	VARCHAR(20)	Número telefónico
direccion	VARCHAR(200)	Dirección de instalación
correo	VARCHAR(100)	Correo electrónico
estado_servicio	VARCHAR(20)	Estado del servicio
ip_asignada	VARCHAR(20)	Dirección IP del cliente
onu_serial	VARCHAR(50)	Serial de la ONU
id_plan	INT	Plan asociado

Tabla Planes

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_plan	INT	Identificador del plan
nombre_plan	VARCHAR(50)	Nombre comercial
velocidad	VARCHAR(30)	Velocidad del servicio
precio_soles	DECIMAL(10,2)	Precio mensual en soles
estado	VARCHAR(20)	Estado del plan

Tabla Pagos

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_pago	INT	Identificador del pago
id_cliente	INT	Cliente asociado
monto	DECIMAL(10,2)	Monto pagado en soles

fecha_pago	DATE	Fecha de pago
metodo_pago	VARCHAR(30)	Método utilizado
estado_pago	VARCHAR(20)	Estado del pago

Tabla Facturas

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_factura	INT	Identificador de factura
id_cliente	INT	Cliente asociado
monto	DECIMAL(10,2)	Total facturado
fecha_emision	DATE	Fecha de emisión
fecha_vencimiento	DATE	Fecha límite de pago
estado_factura	VARCHAR(20)	Estado de factura

Tabla contratos

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_contrato	INT	Identificador del contrato
id_cliente	INT	Cliente asociado
id_plan	INT	Plan contratado
fecha_inicio	DATE	Inicio del contrato
fecha_fin	DATE	Fin del contrato
estado_contrato	VARCHAR(20)	Estado actual

Tabla Suspensiones

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_suspension	INT	Identificador
id_cliente	INT	Cliente suspendido
motivo	VARCHAR(100)	Motivo de suspensión
fecha_suspension	DATE	Fecha de corte
estado	VARCHAR(20)	Estado de suspensión

Tabla Usuarios

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_usuario	INT	Identificador del usuario
nombre_usuario	VARCHAR(50)	Usuario del sistema
contraseña	VARCHAR(100)	Contraseña cifrada
rol	VARCHAR(30)	Rol administrativo
estado	VARCHAR(20)	Estado del usuario

3 CAPÍTULO 3 - DESARROLLO

3.1 Casos de uso

Los casos de uso describen las interacciones entre los usuarios y el sistema, permitiendo identificar las funcionalidades que satisfacen los requerimientos del ISP.

- **Actores Principales**
 - Administrador
 - Operador
 - Cliente
- **Casos de Uso Principales**
 - Gestionar clientes.
 - Registrar pagos.
 - Emitir facturas.
 - Gestionar contratos.
 - Suspendir servicio por mora.
 - Reactivar servicio.
 - Gestionar planes de internet.
 - Generar reportes.
 - Administrar usuarios.

El administrador tiene acceso total al sistema, mientras que el operador puede realizar tareas operativas como registrar clientes y pagos. Los clientes pueden consultar información de su servicio.

3.2 Arquitectura de software

El sistema utiliza una arquitectura de tres capas para garantizar escalabilidad, mantenimiento y seguridad.

3.2.1 Capa de Presentación

Corresponde a la interfaz gráfica accesible desde navegadores web. Permite la interacción de los usuarios con el sistema.

3.2.2 Capa de Negocio

Contiene las reglas de negocio relacionadas con clientes, pagos, contratos, facturación y suspensiones.

3.2.3 Capa de Datos

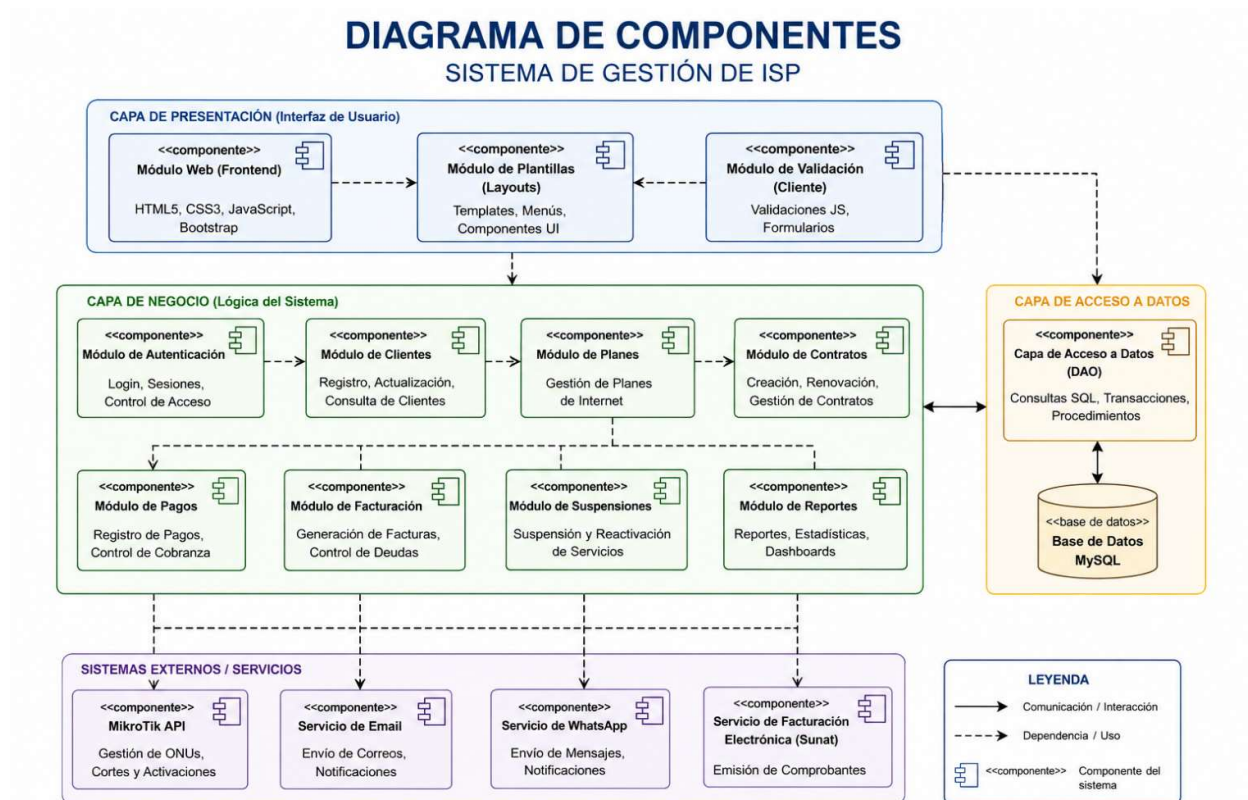
Gestiona el almacenamiento y recuperación de información mediante una base de datos MySQL.

3.2.4 Tecnologías Utilizadas

- Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap.
- Backend: PHP.
- Base de Datos: MySQL.
- Servidor Web: Apache (XAMPP).

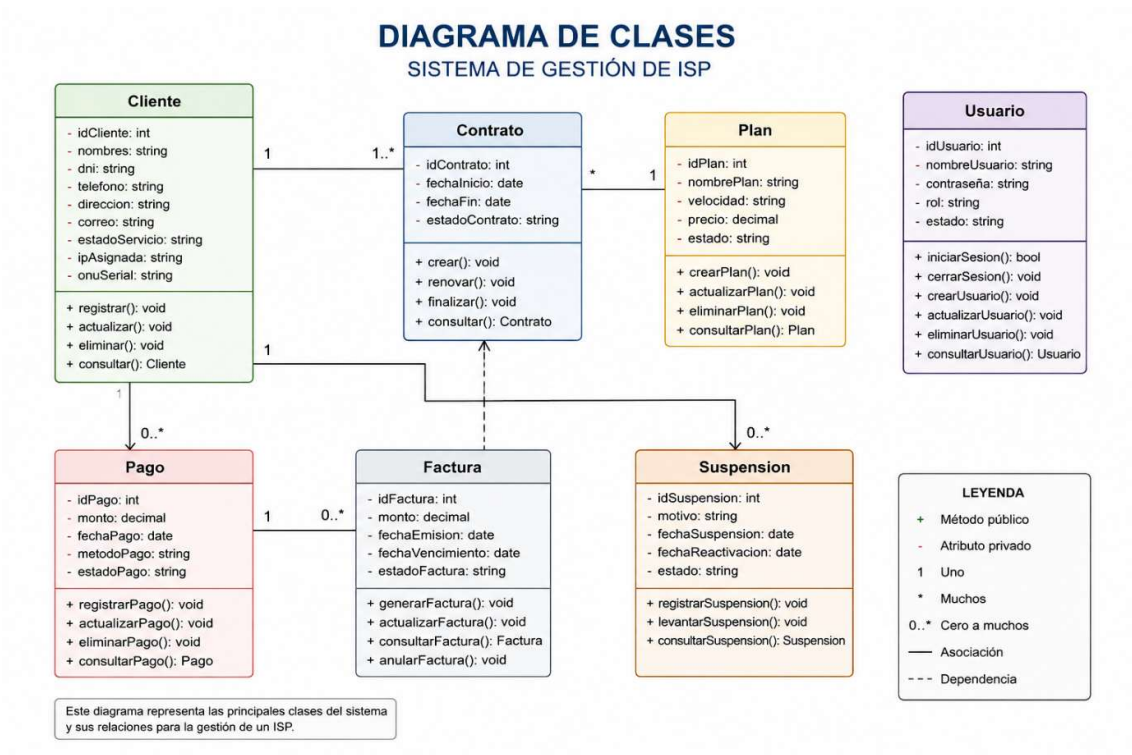
3.3 Diagrama de componentes

El sistema está compuesto por los siguientes componentes:



3.4 Diagrama de clases

El modelo orientado a objetos está compuesto por las siguientes clases principales:



3.5 Modelamiento de base de datos

La base de datos fue diseñada bajo el modelo relacional para garantizar integridad y consistencia de la información.

- **Tablas Principales**

FIBERLINK-PRO main PRODUCTION Connected Feedback Search Ctrl

Database Tables

Auto enable RLS for new tables
Create an event trigger that enables Row Level Security on all new tables [Learn more](#)

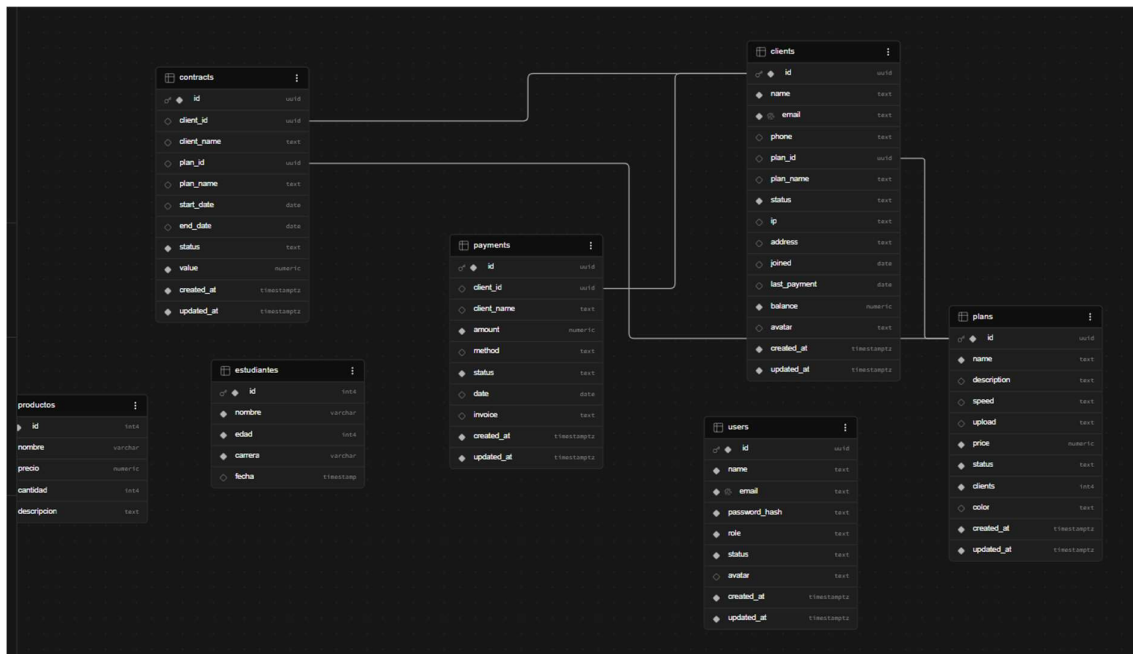
schema: public Search for a table [+ New table](#)

NAME	COLUMNS	ROWS (ESTIMATED)	SIZE (ESTIMATED)	REALTIME	
clients	15	2	48 kB	Enabled	View columns
contracts	11	0	16 kB	Enabled	View columns
estudiantes	5	0	8192 bytes	Disabled	View columns
payments	10	0	16 kB	Enabled	View columns
plans	11	2	32 kB	Enabled	View columns
productos	5	0	16 kB	Disabled	View columns
users	9	3	48 kB	Disabled	View columns

7 tables

NOTICE
We've updated our Terms of Service
Updates define the responsibilities of both you and Supabase in the use of AI.
[Learn more](#)

- **Relaciones**



Beneficios del Modelo

- Evita redundancia de información.
- Facilita consultas y reportes.
- Mantiene integridad referencial.
- Permite futuras ampliaciones del sistema.

3.6 Entorno visual de los formularios

La interfaz gráfica fue diseñada con criterios de usabilidad y experiencia de usuario.

- **Características**

- Diseño responsive.
- Navegación intuitiva.
- Menú lateral administrativo.
- Formularios organizados.
- Validación de datos en tiempo real.
- Colores corporativos azul y blanco.

- **Formularios Principales**

- Inicio de sesión.
- Registro de clientes.
- Gestión de planes.
- Registro de pagos.
- Facturación.
- Suspensiones.
- Reportes.

El objetivo es facilitar las operaciones diarias del ISP mediante interfaces amigables y eficientes.

3.7 Código fuente

El desarrollo fue realizado utilizando PHP, HTML, CSS, JavaScript y MySQL.

- **Estructura del Proyecto**



- **Funcionalidades Implementadas**
- Autenticación de usuarios.
- Gestión de clientes.

- Gestión de planes.
- Registro de pagos.
- Generación de facturas.
- Suspensiones y reactivaciones.
- Reportes administrativos.

3.8 Manual de instalación

- **Requisitos Previos**

- Sistema operativo Windows 10
- Visual code
- Cuenta en supbase
- Crear cuenta en hithub
- Navegador web actualizado.

- **Procedimiento de Instalación**

1. Crear el proyecto en visual cod
2. Registrarse una cuenta en supbase
3. Crear la base de datos y tablas y hacerla conexión
4. Vincualr el visual code con github
5. Crear los repositorios y las carpetas a comparti
6. Abrir el navegador y acceder a:

<http://127.0.0.1:5501/fiberlink-pro/index.html>

4 CAPÍTULO 4 – PRUEBAS, DESPLIEGUE Y MANTENIMIENTO

Incluir texto

4.1 Manual de usuarios

Se debe hacer una sección para cada actor del sistema

4.2 Manual de instalación

Incluir texto

4.2.1 Requisitos de hardware

Incluir texto

4.2.2 Requisitos de software

Incluir texto

4.2.3 Requisitos de contenido

Incluir texto

4.2.4 Manual de instalación paso a paso

Incluir texto

5 CONCLUSIONES

Debe existir una conclusión por cada objetivo planteado en el presente proyecto recurriendo a los datos procesados en las encuestas aplicadas, de esa forma se respaldan dichas conclusiones.

6 RECOMENDACIONES

Incluir texto

7 BIBLIOGRAFÍAS

Se debe colocar en la bibliografía las fuentes primarias (los libros donde el autor define el concepto) no de páginas web que no tienen un respaldo sobre dicha definición.